Aula 23: Simulação: posições circulares e pilha

Lógica de Programação – Superior · Bloco 2

José Dihego · IFBA

O que você precisa saber hoje

Objetivo: Simular movimentos numa pista circular e operações de empilhar/desempilhar.

- Posições 1..N circulares: `pos = (pos - 1 + passo + N) % N + 1`
- O `+ N` evita resto negativo quando o passo é negativo
- Pilha num vetor: `v[topo++] = x` empilha; `topo--` desempilha
- Simule exatamente os comandos, um por vez

O padrão em C

```c
int pilha[100], topo = 0;
scanf("%d", &x);
while (x != -1) {
    if (x == 0) topo--;          // apaga o último
    else pilha[topo++] = x;      // guarda
    scanf("%d", &x);
}
```

Erros que custam pontos

Errado	Certo	Por quê
`pos = (pos + passo) % N;`	`pos = (pos - 1 + passo + N) % N + 1;`	posições começam em 1
`(-3) % 10 /* = 7? */`	`(-3 + 10) % 10`	em C, `-3 % 10` vale -3
`topo-- com topo == 0`	`if (topo > 0) topo--;`	pilha vazia

Teste de mesa

```
int n = 5, est = 1, alvo = 2, vezes = 0, cmd[5] =
      {3, -2, 4, -4, 1};
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    est = (est - 1 + cmd[i] + n) % n + 1;
    if (est == alvo) vezes++;
}
```

comando	estação	vezes (alvo 2)
–	1	0
+3	4	0
-2	2	1
+4	1	1
-4	2	2
+1	3	2

Questão resolvida em sala

Avaliação 2 – 2025.1, Questão II

`avaliacao_2_ano_2025_1.pdf`

Robô-espantalho – quantas vezes parou na estação devastada

Estratégia:

1. Robô começa na estação 1 (ela conta, se for o alvo)
2. Cada comando anda para frente ($+$) ou para trás ($-$), circular
3. Contar as paradas na estação devastada

Enunciado completo (com figuras e exemplos) no PDF da prova.

Solução

```c
#include <stdio.h>                    // printf e scanf

int main(void) {                      // início do programa
    int n, c, alvo;                   // estações, comandos, estação mais próxima da área devastada
    scanf("%d %d %d", &n, &c, &alvo); // lê os três inteiros
    int estacao = 1;                  // o robô começa o dia na estação 1
    int vezes = (estacao == alvo);    // conta a estação inicial, se for o alvo
    for (int i = 0; i < c; i++) {     // executa os c comandos
        int cmd;                      // 1 = horário, -1 = anti-horário
        scanf("%d", &cmd);            // lê o comando
        estacao = (estacao - 1 + cmd + n) % n + 1;  // anda no círculo 1..n (o + n evita resto negativo)
        if (estacao == alvo) vezes++; // parou no alvo
    }
    printf("%d\n", vezes);            // 2 no exemplo
    return 0;                         // fim sem erro
}
```

Sua vez: questão proposta

Avaliação 2 – 2023.2, Questão I

`avaliacao_2_ano_2023_2.pdf`

O chefe ao telefone – "zero" apaga o último número

Dicas:

- Cada número é empilhado; "zero" remove o último
- Um número negativo encerra a leitura
- No fim, some o que ficou na pilha

Para conferir: entrada `1 3 5 4 0 0 7 0 0 6 -1` → a saída deve conter `7`

A solução comentada está na página do curso: https://josedihego.net/logica/#aula-23